

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

## MATRIZ DE RIESGOS

### Contenido

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| 1. Resumen del Proyecto .....                          | 2 |
| 1.1. Propósito y Alcance.....                          | 2 |
| 1.2. Arquitectura de Despliegue .....                  | 2 |
| 2. Arquitectura y Stack Tecnológico.....               | 2 |
| 3. Estructura de Directorios .....                     | 3 |
| 4. Modelos de Datos Centrales.....                     | 4 |
| B. Riesgo (RiskItem) .....                             | 5 |
| 5. Módulos Funcionales y Características.....          | 6 |
| 6. Llaves de Almacenamiento Local (localStorage) ..... | 7 |
| 7. Despliegue y Flujo de CI/CD .....                   | 7 |
| 8. Guía de Comandos Frecuentes .....                   | 8 |

# Aplicativo SAGRILIFT — Sistema de Gestión de Riesgos y Cumplimiento LAFT /

## 1. Resumen del Proyecto

### 1.1. Propósito y Alcance

El **Aplicativo SAGRILIFT** es una solución web integral orientada a la identificación, evaluación, control, monitoreo y registro de eventos asociados al riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (**LA/FT/PADM**).

### 1.2. Arquitectura de Despliegue

La aplicación está construida bajo una arquitectura **SPA (Single Page Aplicación)**. Es una solución liviana, autónoma y optimizada para ser alojada de forma estática directamente en **GitHub Pages**, garantizando alta disponibilidad sin requerir infraestructura de servidor web tradicional backend.

## 2. Arquitectura y Stack Tecnológico

| Componente           | Tecnología                  | Descripción                                                         |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Frontend Framework   | React + TypeScript          | Arquitectura basada en componentes funcionales con tipado estricto. |
| Bundler / Build Tool | Vite                        | Compilación rápida en entorno moderno ES.                           |
| Estilos & UI         | Tailwind CSS + Lucide Icons | Diseño adaptativo con la paleta de color corporativa (#c91212).     |

| Componente         | Tecnología                       | Descripción                                                               |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Enrutamiento       | Wouter                           | Enrutador declarativo liviano para SPA.                                   |
| Persistencia       | HTML5<br>localStorage            | Almacenamiento local de la matriz, catálogo de controles y eventos.       |
| Despliegue / CI/CD | GitHub Actions +<br>GitHub Pages | Pipeline automatizado que compila y despliega en cada <i>push</i> a main. |

### 3. Estructura de Directorios

Plaintext

workspace/artifacts/matriz-riesgos/

```

├── .github/
|   └── workflows/
|       └── deploy.yml      # Pipeline de GitHub Actions
├── public/
|   ├── logosmart.png      # Logo corporativo Smart
|   └── favicon.svg         # Ícono de pestaña
├── src/
|   ├── components/
|   |   └── Layout.tsx      # Estructura principal con barra lateral roja
|   └── pages/
|       ├── Dashboard.tsx  # Resumen de métricas y controles
|       ├── Matrix.tsx     # Matriz principal de evaluación de riesgos
|       └── Controls.tsx    # Catálogo centralizado de 26 controles

```

```

| | └─ Monitoring.tsx    # Plan de monitoreo y seguimiento
| | └─ Events.tsx       # Registro de Eventos SAGRILAF y Riesgo Normal
| | └─ Measurements.tsx # Mediciones y calificación
| | └─ HeatMap.tsx      # Visualización del Mapa de Calor
| | └─ Parameters.tsx   # Gestión de Listas Desplegables
| └─ App.tsx            # Definición de rutas principales
| └─ main.tsx           # Punto de entrada de React
└─ package.json

```

## 4. Modelos de Datos Centrales

### A. Control (CatalogControl)

Representa cada medida de control configurada dentro del catálogo general de 26 ítems.

TypeScript

```

export interface CatalogControl {
  id: string;

  codigo: string;    // Ej: "CTR-LAFT-01"

  descripcion: string; // Descripción detallada del control

  clase: string;     // PREVENTIVO / DETECTIVO / CORRECTIVO

  pesoClase: number; // Ponderación individual (ej: 45%)

  tipo: string;      // AUTOMÁTICO / SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL

  pesoTipo: number;  // Ponderación individual (ej: 35%)

  frecuencia: string; // PERMANENTE / PERIODICO / OCASIONAL

  pesoFrecuencia: number; // Ponderación individual (ej: 45%)

  formalidad: string; // DODI / NODO / FORMAL / NO FORMALIZADO

  pesoFormalidad: number; // Ponderación individual (ej: 45%)

  ponderacion: number; // Porcentaje de efectividad total (ej: 43%)}

```

## B. Riesgo (RiskItem)

Entidad completa dentro de la Matriz de Riesgos.

TypeScript

```
export interface RiskItem {  
  id: string;  
  codigo: string;      // Ej: "R-LAFT001"  
  proceso: string;      // Leído dinámicamente desde Parámetros  
  subprocesso: string;  // Leído dinámicamente desde Parámetros  
  descripcion: string;  
  banderas: string[];   // ["Laft", "Operativo", "Legal", etc.]  
  factorRiesgo: string; // Leído dinámicamente desde Parámetros  
  tipologia: string;  
  quePuedeSuceder: string;  
  porQuePuedeSuceder: string;  
  probabilidadInherente: number; // Escala 1 - 5  
  impactoInherente: number;    // Escala 1 - 5  
  perfilInherente: string;     // ACEPTABLE, TOLERABLE, MODERADO, CRÍTICO  
  controles: ControllItem[];   // Controles vinculados del Catálogo  
  efectividad: number;  
  probabilidadResidual: number;  
  impactoResidual: number;  
  perfilResidual: string;}
```

## 5. Módulos Funcionales y Características

### 1. Matriz de Riesgos (Matrix.tsx)

- **Sincronización Dinámica:** Los campos *Proceso*, *Subproceso* y *Factor de Riesgo* leen directamente las opciones configuradas en el módulo de Parámetros.
- **Cálculo de Perfil Inherente:** Matriz que clasifica automáticamente el nivel de riesgo en cuatro niveles:
  - ACCEPTABLE
  - TOLERABLE
  - MODERADO
  - CRÍTICO
- **Asociación de Controles:** Permite adjuntar controles directamente seleccionándolos desde la lista del Catálogo de Controles.
- **Exportación:** Generación inmediata de reportes en formato CSV / Excel.

### 2. Catálogo de Controles (Controls.tsx)

- **Estructura completa de 26 Controles:** Inventario estandarizado cargado por defecto.
- **Atributos de Ponderación:** Permite ingresar y calcular *Clase*, *Tipo*, *Frecuencia* y *Formalidad*, conservando el peso individual y el porcentaje de ponderación global.
- **Mantenimiento CRUD:** Formulario modal para crear, editar y eliminar controles.

### 3. Plan de Monitoreo (Monitoring.tsx)

- **Seguimiento:** Asignación de aspectos a monitorear, indicadores clave, periodicidad y responsables.

### 4. Registro de Eventos (Events.tsx)

- **Navegación por Pestañas (Tabs):**
  - *Pestaña 1:* Eventos SAGRILIFT (Materializaciones asociadas a LAFT, factores CLI, EMP, PRV, TEC).

- *Pestaña 2:* Eventos de Riesgo (Incidencias operativas generales).

## 5. Panel y Navegación Lateral (Layout.tsx)

- **Header / Sidebar:** Fondo rojo corporativo con el logo oficial (public/logosmart.png) enmarcado en un recuadro blanco elevado.
- **Menú Desplegable:** Colapsable mediante el ícono de tres líneas para ampliar la zona de trabajo.

## 6. Llaves de Almacenamiento Local (localStorage)

Para mantener el estado de la aplicación sin necesidad de una base de datos externa, se emplean las siguientes llaves del navegador:

| Llave LocalStorage            | Propósito                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| laft_riesgos_v1               | Registro de riesgos evaluados en la Matriz.           |
| laft_controles_v5_force       | Inventario central de los 26 controles.               |
| laft_monitoring_plan_v3       | Lista de actividades del Plan de Monitoreo.           |
| laft_eventos_sagrilaft_v5_red | Registro de Eventos de Riesgo SAGRILAFT.              |
| laft_eventos_riesgo_v5_red    | Registro de Eventos de Riesgo General / Operativo.    |
| laft_parametros_v1            | Listas dinámicas de Procesos, Subprocesos y Factores. |

## 7. Despliegue y Flujo de CI/CD

El despliegue está automatizado mediante **GitHub Actions**. Cada *commit* o cambio enviado a la rama main ejecuta el siguiente pipeline:

1. **Checkout:** Clona el código fuente en el entorno de compilación.

2. **Build:** Instala dependencias y compila los archivos TypeScript/React utilizando Vite (npm run build).
3. **Artifact Upload:** Sube los archivos generados en la carpeta dist/.
4. **Deploy:** Publica el resultado directamente en el sitio de GitHub Pages.

## 8. Guía de Comandos Frecuentes

Para realizar futuros mantenimientos o actualizaciones en el aplicativo, utiliza los siguientes comandos en la terminal de **PowerShell**:

PowerShell

# 1. Guardar todos los archivos modificados

git add .

# 2. Registrar los cambios realizados

git commit -m "Descripción de los ajustes realizados"

# 3. Subir a GitHub para desplegar automáticamente

git push origin main

Enlace del aplicativo

<https://smart-tdx.github.io/Desarrollos-analitica/#/>